

재활용 가능한 쓰레기 분리수거를 도와주는 분류로봇

(로봇초급) 한밭초등학교 5학년 정성우

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

- 대량생산 이후 쓰레기 배출문제는 심각하며, 재활용 분리수거가 정확히 이루어지지 않는 문제가 큼
- 매주 화요일 아파트에서 분리수거를 도우며 번거로움과 오분류 문제를 직접 체감함
- 스스로 쓰레기를 분류하는 로봇을 구현한다면 환경 보호와 분리배출 편의성을 크게 높일 수 있음

2. 연구목적

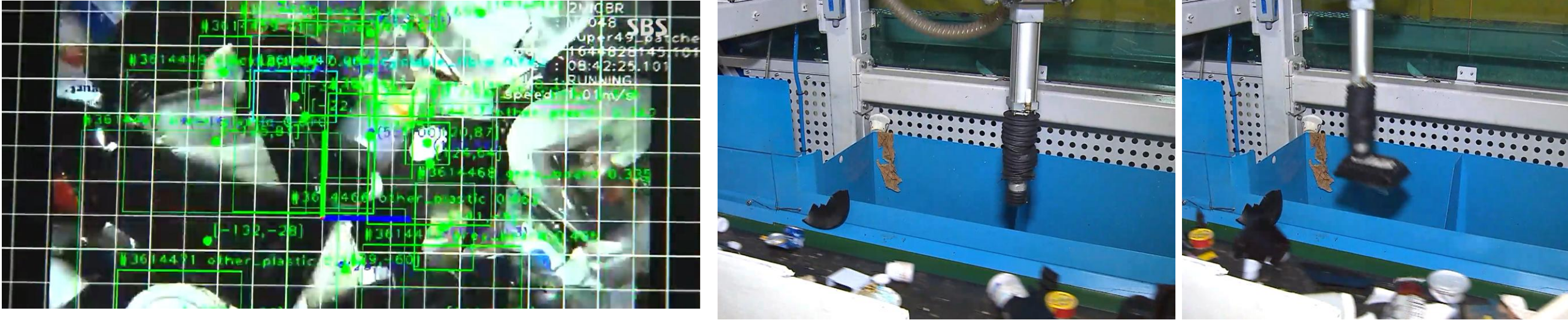
- 스파이크 프라임 센서와 모터를 활용하여 모형 쓰레기(색깔 블록)를 자동으로 감지·판별하고, 색상별 지정된 수거함으로 정확히 분류 배출하는 프로토타입 로봇을 제작함

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

: AI 딥러닝 쓰레기 분류 로봇('닥터B')

- 1초에 10장씩 이미지를 촬영·수집하여 플라스틱을 골라내는 컨베이어 기반 선별 로봇 사례 분석



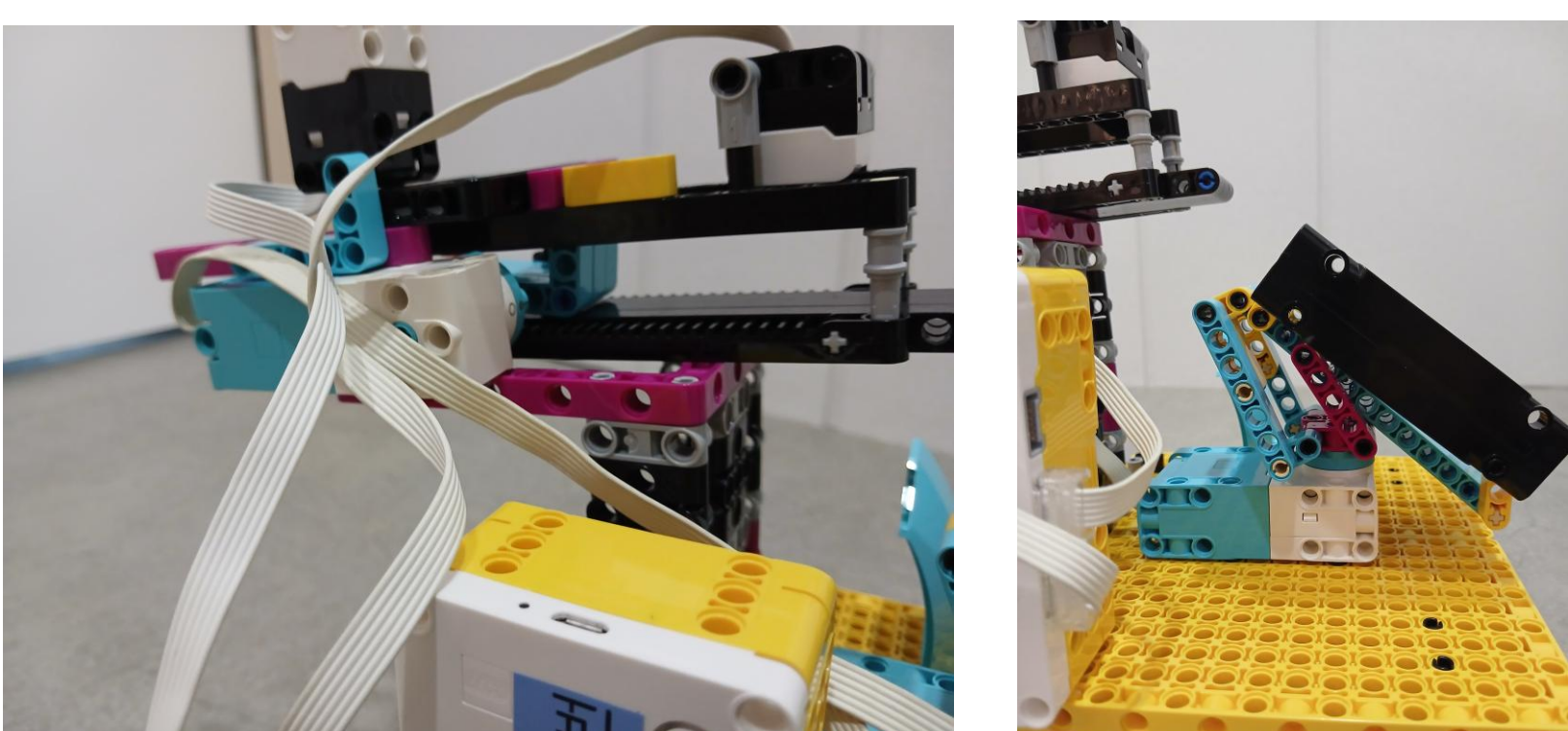
[그림] 닥터 B가 (좌) 사진을 찍어 데이터를 모으는 장면 및 (우) 쓰레기를 직접 끌어 분류하는 모습

III. 탐구 방법 및 과정

1. 하드웨어 제작

: 스파이크 프라임 교구 활용

- 블록 이송 장치: 힘 센서 클릭 시 소형 모터(D)와 톱니바퀴-레일 기구를 통해 블록을 컬러 센서로 밀어줌
- 각도 조절 미끄럼틀(슈트): 중형 모터(F)를 제어하여 감지된 색상에 맞춰 좌·우 각도로 회전 배출



[그림] (좌) 레일과 모터의 모습 (우) 미끄럼틀의 모습

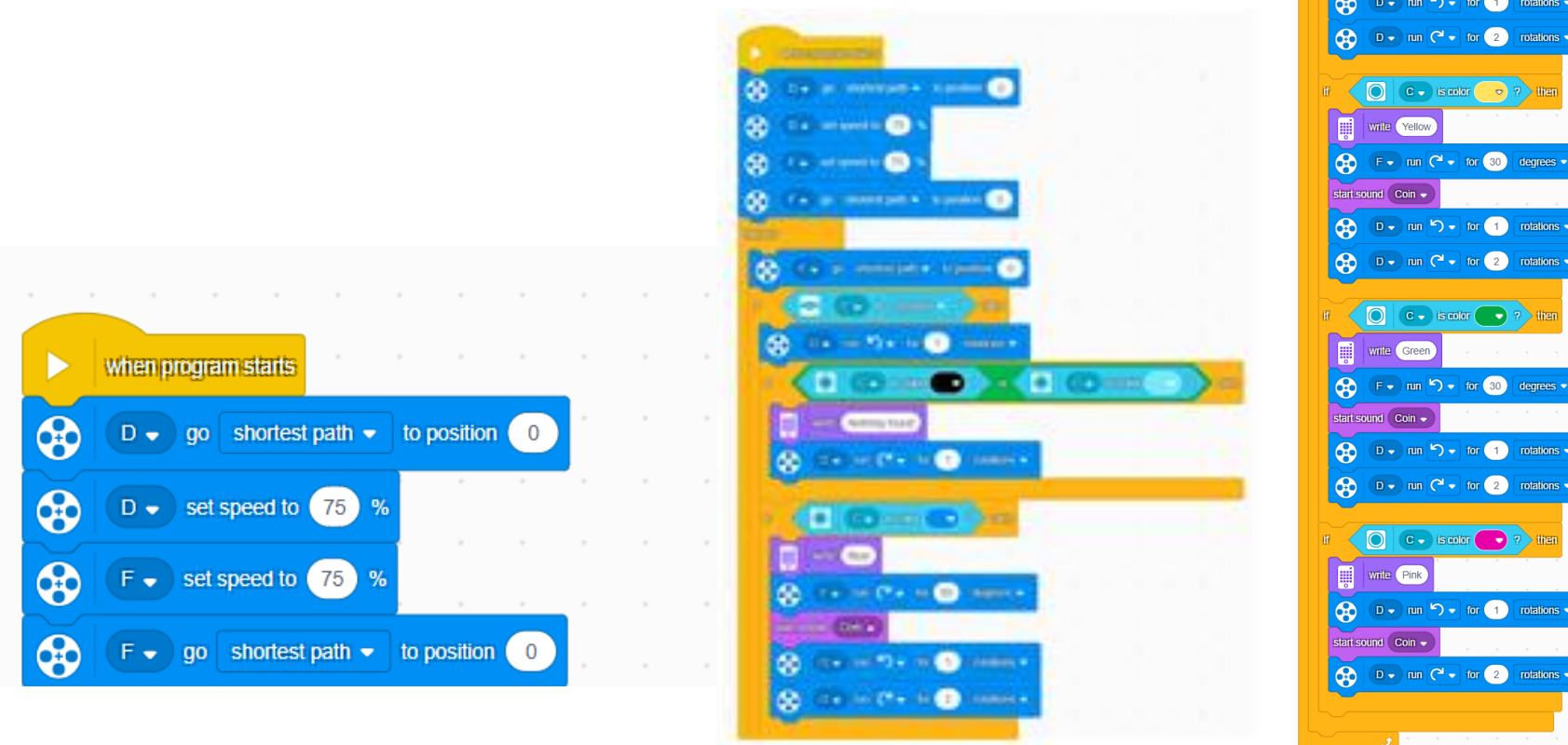
2. 소프트웨어 알고리즘 및 코딩

- 동작 흐름: [블록 감지/힘센서] → [색상 인식] → [허브 모터 각도 회전] → [블록 미끄럼 배출] → [원위치]
- 모터 출력: 소형(D), 중형(F) 모터 출력 75% 설정

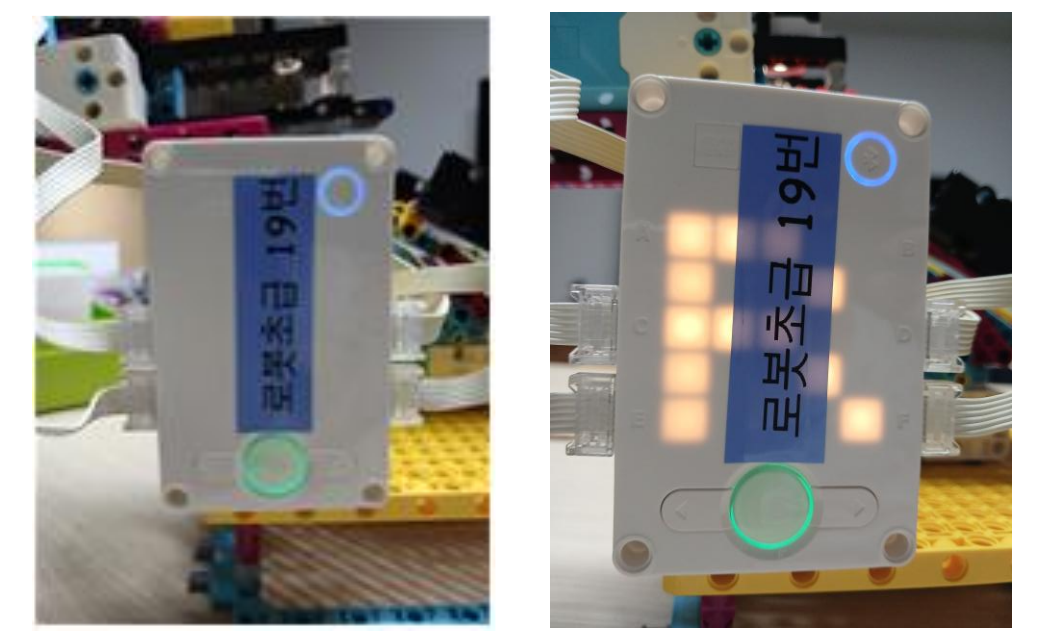
- 가상 쓰레기 매칭 및 제어 각도/문자표시 설정 표

분류	검정/하늘색 (x)	파란색 (종이)	빨간색 (플라스틱)	노란색 (캔)	초록색 (유리병)	핑크색 (비닐)
이동 각도	x	-90°	90°	-30°	30°	0°
문자 표시	Nothing found	Blue	Red	Yellow	Green	Pink

- 코드 제작



- 문자표시



IV. 연구 결과

1. 분류 성능 검증

- 5가지 색상 블록을 각 5회씩 총 25회 무작위 투입하여 테스트 진행 및 25회 전수 정확 분류 성공 (분류 성공률 100%)

2. 색상별 분류 동작 검증

분류/설명	동작사진	분류/설명	동작사진
(로봇 동작 전 모습)		초록색(유리병) 30도 회전 배출	
빨간색(플라스틱) 90도 회전 배출		파란색(종이) -90도 회전 배출	
노란색(캔) -30도 회전 배출		핑크색(비닐) 0도 회전 배출	

V. 결론 및 제언

1. 결론

- 소형·중형 모터 2개와 힘/색상 센서의 유기적 결합으로 복잡한 산업용 장비 없이도 효율적인 모듈형 자동 분리수거 원리를 성공적으로 구현함
- 가정 및 학교 등 소규모 환경에서 자동 분리배출 시스템 도입 가능성을 확인함

2. 제언

- 단일 투입 한계 개선: 향후 컨베이어 벨트 방식의 자동 연속 투입 장치 설계 필요
- 인공지능 비전 센서 도입: 색상 센서의 단순 구분을 넘어, 선행 연구(닥터 B)처럼 카메라 비전 센서 및 티처블 머신(머신러닝)을 연동해 실제 쓰레기의 형태·재질을 판별하는 복합 AI 선별 로봇으로 고도화하고자 함

※ 참고문헌

- [1] SBS뉴스, "플라스틱 쓰레기만 '썩썩'...재활용 구별하는 AI 로봇"
- [2] YTN, '취니언스'방위대 EP2, "아무렇게나 버린 쓰레기 종류별로 선별해주는 AI 등장!"